

Parte 3

Lema 1

Sean $n, m, l \in \mathbb{N}$ tales que $n \leq m$ y $m \leq l$
entonces $n \leq l$

Dem.

Sean $n, m, l \in \mathbb{N}$ tales que $n \leq m$ y $m \leq l$. Existen $k_1, k_2 \in \mathbb{N}$ tales que $n + k_1 = m$, $m + k_2 = l$,
$$l = m + k_2 = (n + k_1) + k_2 = n + (k_1 + k_2)$$

Así que $n \leq l$. ~~///~~

Lema 2

Sea $m \in \mathbb{N}$, entonces $m \neq m+1 = \sigma(m)$

Dem.

Sea

$$S = \{m \in \mathbb{N} \mid m \neq m+1\}$$

Si $1 = 1+1$, y esto contradice el axioma 3 de

peano. Así que $1 \neq 1+1$. Por tanto $1 \in S$.
Supongamos que $m \in S$. Si $\sigma(m) = \sigma(m) + 1$
entonces $\sigma(m) = \sigma(\sigma(m))$, por la inyectividad
de σ , se tiene que

$$m = \sigma(m) = m + 1$$

esto contradice que $m \in S$. Así que $\sigma(m) \in S$.
Por lo tanto $S = \mathbb{N}$. ▀

Lema 3

Para todos $m, k \in \mathbb{N}$ se tiene que

$$m \neq m + k$$

Tricotomía de $\mathbb{N}$

Dados $n, m \in \mathbb{N}$, se cumple una y solo una de las
siguientes

$$n < m, n = m, n > m$$

Dem.

Primero vamos a probar que si se da algunas
de las 3 condiciones no pueden darse las
otras dos. Sean $n, m \in \mathbb{N}$. Si $n < m$, existe
 $k \in \mathbb{N}$ tal que $n + k = m$. Por el lema 3, $n \neq m$. Si
 $n > m$, existe $l \in \mathbb{N}$ tal que

$$m + l = n = (n + k) + l = n + (k + l)$$

es una contradicción al lema 3. Si $n=m$, por el lema 3 no puede darse $n \leq m$, tampoco $n > m$. Si $n > m$, es análogo al primer caso. Sea $n \in \mathbb{N}$, definimos

$$S_n = \{m \in \mathbb{N} : n \leq m \text{ ó } n = m \text{ ó } n > m\}$$

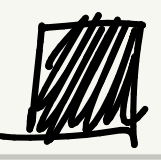
Hay que probar que $\forall n \in \mathbb{N}, S_n = \mathbb{N}$. Hay que probar que $\forall n \in \mathbb{N}, S_n = \mathbb{N}$. Hay que probar que $1 \in S_n, \forall n \in \mathbb{N}$. $1 \in S_1$, porque $1=1$. Si $n \neq 1$ entonces existe $k \in \mathbb{N}$ tal que $\sigma(k) = n$, así que $k+1=n$. Por tanto $1 \leq n$. Esto implica que $1 \in S_n$. Supongamos que $m \in S_n$, entonces $n \leq m \text{ ó } n = m \text{ ó } n > m$.

Si $n \leq m$, existe $k \in \mathbb{N}$ tal que $n+k=m$, entonces

$$\sigma(n+k) = \sigma(m),$$

así que $n \in \sigma(m)$. Si $n=m$, entonces $\sigma(n) = \sigma(m)$ así que $n \in \sigma(m)$. Si $n > m$, existe $k \in \mathbb{N}$ tal que $m+k=n$. Si $k=1$, entonces $m+k = \sigma(m) = n$. Si $k \neq 1$, entonces existe $l \in \mathbb{N}$ tal que $\sigma(l) = k$:

$$\begin{aligned} n &= m + \sigma(l) = m(l+1) = m(1+l) = (m+1) + l \\ &= \sigma(m) + l \end{aligned}$$

con lo cual $\sigma(m) \leq n$. Así que $\sigma(m) \in S_n$. Por tanto $S_n = N$. Esto significa que todo $m \in N$ se puede comparar con todo $n \in N$. 

Definición

Sea $S \subset N$, diremos que $n \in S$ es un elemento mínimo para S si para todo $m \in S$ se tiene $n \leq m$.

Proposición

Si $S \subset N$ tiene algún elemento mínimo, este es único.

Dem

Supongamos que $n_1, n_2 \in S$ son elementos mínimos para S . Como n_1 es mínimo y $n_2 \in S$ entonces

$$n_1 \leq n_2$$

Análogamente

$$n_2 \leq n_1$$

Por tricotomía: si $n_1 \leq n_2$ no se puede dar $n_2 \leq n_1$. Por tanto $n_1 = n_2$ 

El principio del buen orden en $\mathbb{N}$
Si S es un subconjunto no vacío de $\mathbb{N}$
entonces S contiene un elemento mínimo.

Teorema.

El principio del buen orden en $\mathbb{N}$ es equivalente al principio de inducción en $\mathbb{N}$.

Dem.

Supongamos que se da el PI. Queremos probar que todo $S \subset \mathbb{N}$ no vacío, contiene un elemento mínimo. Sea $S \subset \mathbb{N}$ no vacío.

Contiene un elemento mínimo. Sea $S \subset \mathbb{N}$ no vacío y supongamos que S no contiene elemento mínimo. Definimos

$$T = \{n \in \mathbb{N} : n < m, \forall m \in S\}$$

Lema

1 es el elemento mínimo de $\mathbb{N}$.

Dem.

Sea $m \in \mathbb{N}$, si $m=1$, entonces $1 \leq m$. Si $m \neq 1$, existe $k \in \mathbb{N}$ tal que $\sigma(k)=m$. Entonces $k+1=m$, por tanto $1 \leq m$.

Por el lema 15m $\forall m \in S$. Como S no tiene elemento mínimo entonces $1 \notin S$. Así que $1 \leq m \forall m \in S$. Por tanto $1 \in T$. Supongamos que $n \in T$, entonces $n \leq m \forall m \in S$. Si $\sigma(n) \notin T$, existe $m_0 \in S$ tal que $\sigma(n) \geq m_0$. Esto implica

$$n \leq m_0 \leq \sigma(n).$$

existe $k \in \mathbb{N}$ tal que

$$n+k = m_0 \leq \sigma(n) = n+1,$$

así que $k=1$. Por tanto $m_0 = \sigma(n)$. Entonces $m_0 \leq m \forall m \in S$, esto contradice que S no tiene elemento mínimo. Por tanto $\sigma(n) \in T$. Por PI, $T = \mathbb{N}$, y esto implica que $S = \emptyset$. Sea $J \subset \mathbb{N}$ tal que $1 \in S$ y si $n \in S$ entonces $\sigma(n) \in S$. Supongamos que $A = \mathbb{N} \setminus S$ es no vacío así que A tiene un elemento mínimo $m_0 \in A$. Como $1 \in S$ entonces $m_0 \neq 1$. Existe un $k \in \mathbb{N}$ tal que $\sigma(k) = m_0$. Si $k \in S$ entonces $\sigma(k) \in S$, esto es una contradicción. Por tanto $k \notin S$ y entonces $k \in A$ y esto contradice que $m_0 = \sigma(k)$ sea el elemento mínimo de A . Concluimos que $A = \emptyset$ y por tanto

$$S = \mathbb{N}.$$

